

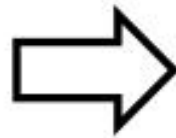
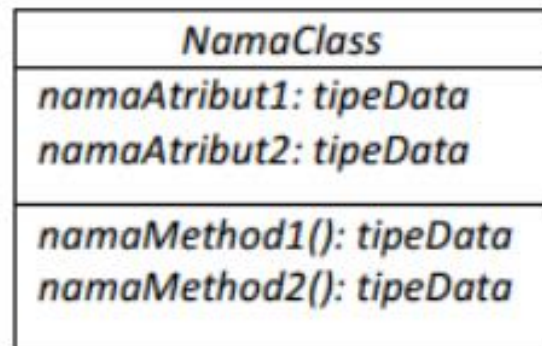
Class dan Object

[OOP Pertemuan ke-2]



Class

- › **Class** adalah prototype atau template dari objek.
- › Sebuah **class** mempunyai anggota yang terdiri dari **atribut** dan **method**.
- › **Atribut** adalah semua field identitas yang kita berikan pada suatu class, exp :
 - ❑ Class Mahasiswa : - Nim , nama , alamat.
- › **Method** dapat kita artikan sebagai semua fungsi ataupun prosedur yang merupakan perilaku (behaviour) dari suatu class.



nama class

daftar atribut

daftar method



daftar method

Aturan penulisan class

- › Berupa kata benda,
- › Diawali dengan **HURUF BESAR**,
- › Jika terdiri dari lebih dari 1 kata, maka antar kata satu dengan kata yang lain **disambungkan**, dan tiap huruf awal dari tiap kata menggunakan **HURUF BESAR**.

Implementasi Class

- › Untuk membuat suatu Class, digunakan kata kunci class dan diikuti dengan nama Class yang akan dibuat, exp:

```
<modifier> class <nama_class> {  
  
    //deklarasi atribut dan method  
  
}
```

```
public class Mahasiswa{
```

```
}
```

Latihan 1

- › Jurusan Teknologi Informasi akan membangun system informasi pemberian nilai secara online kepada setiap mahasiswa yang menempuh perkuliahan. Setiap nilai mata kuliah yang akan dimasukkan dalam sistem di inputkan secara langsung oleh dosen yang bersangkutan. Dari sistem ini diharapkan mahasiswa akan lebih mudah untuk melakukan evaluasi terhadap setiap matakuliah yang sudah pernah diikuti.
-
- 1) Identifikasi, ada berapa class yang bisa dibuat dari sistem diatas ?
 - 2) Implementasikan class dalam bahasa pemrograman java.

Aturan penulisan atribut

- › Aturan penulisan atribut adalah sebagai berikut:
- › Berupa kata benda,
- › Diawali dengan **HURUF KECIL**,
- › Jika terdiri dari 2 atau lebih kata, kata pertama diawali **HURUF KECIL** sedangkan kata selanjutnya diawali **HURUF BESAR**. Dan antar kata disambung tidak (dipisah).

Deklarasi Atribut

- › Untuk melakukan pendeklarasian atribut dapat dilakukan dengan sintaks sebagai berikut :

```
<modifier> <tipe> <nama_atribut> ;
```

- › Exp :

```
public int nim;
```

```
public String nama;
```

```
public String alamat;
```

Latihan 2

- › Tambahkan secara lengkap attribute pada setiap class yang sudah anda identifikasi pada latihan sebelumnya (Latihan 1)?

Type Method

- › Method dengan tipe data void, berarti tidak memiliki nilai balik, berarti tidak memerlukan kata kunci return di dalamnya.
- › Method dengan tipe data bukan void, berarti memerlukan suatu nilai balik, yaitu harus memerlukan return di dalamnya

```
public void sayHello(){  
    System.out.println("Hello World!!");  
}
```

TIDAK PERLU
RETURN /
TIDAK ADA NILAI
KEMBALIAN

```
public int tambah (int a, int b){  
    int hasil = a+b;  
    return hasil;  
}
```

- TIPE DATA METHOD INT, BERARTI METHOD TSB HARUS MENGEMBALIKAN NILAI INT
- HARUS ADA RETURN

Method

- › Deklarasi method dapat dilakukan dengan sintaks sebagai berikut :

```
<modifier> <tipe_data> <nama_metode> ([daftar_argumen])  
  
{  
    //statement  
}
```

Aturan penulisan method

- › Aturan penulisan method adalah sebagai berikut:
- › Berupa kata kerja,
- › Diawali dengan **HURUF KECIL**,
- › Jika terdiri dari 2 atau lebih kata, kata pertama diawali **HURUF KECIL** sedangkan kata selanjutnya diawali **HURUF BESAR**. Dan antar kata disambung tidak (dipisah).

Deklarasi method

```
public void tampil(){  
    System.out.println ("Hallo PBO!!");  
}
```

```
public int tambah(int a, int b){  
    return a+b;  
}
```

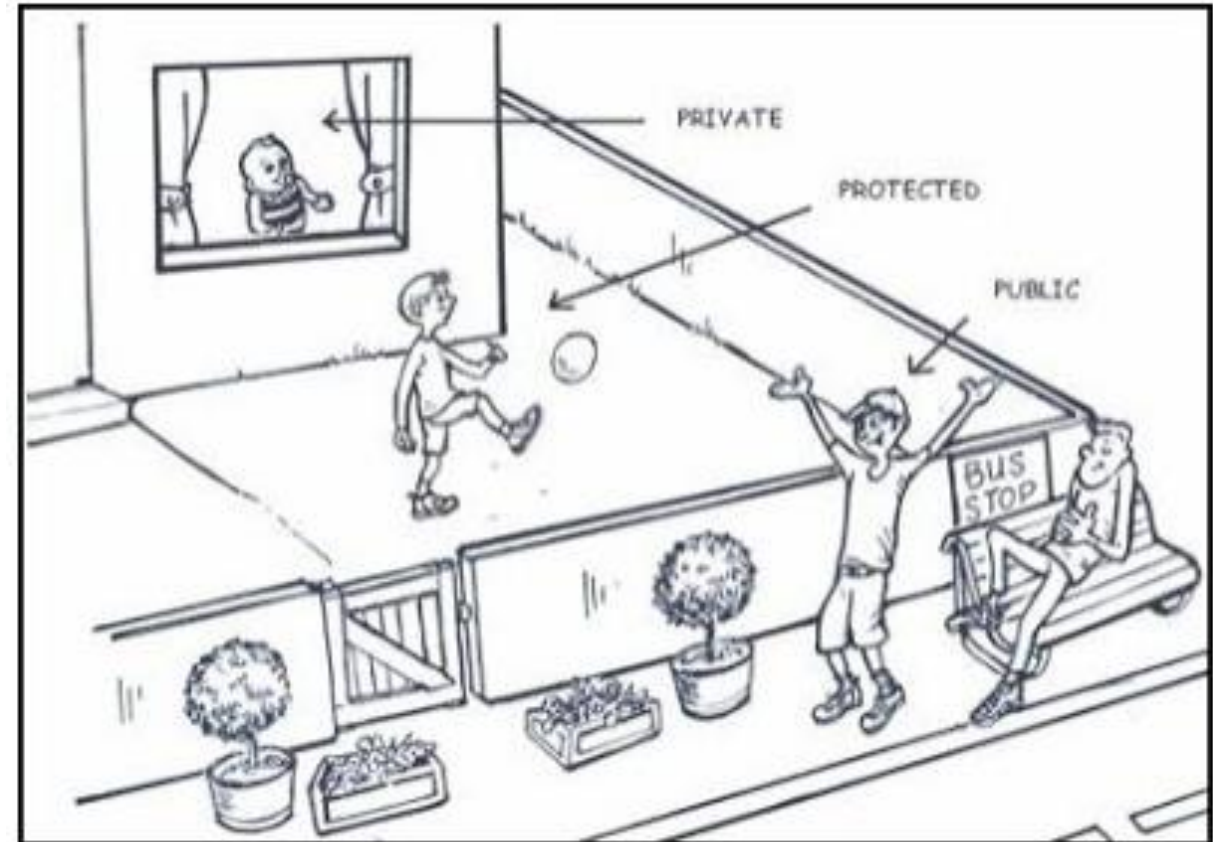
Object

- › Object adalah instansiasi dari sebuah class , exp :

```
NamaClass namaObject = new NamaClass();
```

- › Mahasiswa mhs = new Mahasiswa();

Aksesibilitas	public	private	protected
Dari kelas yang sama	Ya	Ya	Ya
Dari kelas yang berada dalam package yang sama	Ya	Tidak	Ya
Dari kelas di luar package	Ya	Tidak	Tidak
Dari subkelas dalam package yang sama	Ya	Tidak	Ya
Dari subkelas di luar package	Ya	Tidak	Ya



Implementasi Object

```
public class Mahasiswa {  
  
    public int nim;  
    public String nama;  
    public String alamat;  
  
    public void biodataMahasiswa() {  
        System.out.println("Biodata Mahasiswa");  
        System.out.println("Nim      :" +nim);  
        System.out.println("Nama          :" +nama);  
        System.out.println("Alamat      :" +alamat);  
    }  
}
```

```
public class tampilMahasiswa {  
    public static void main(String[] args) {  
        Mahasiswa mhs = new Mahasiswa();  
        mhs.nim = 1;  
        mhs.nama = "Very Sugiarto";  
        mhs.alamat = "Malang";  
        mhs.biodataMahasiswa();  
    }  
}
```

Latihan 3

- › Buatlah implementasi dengan menggunakan bahasa pemrograman java dari soal berikut :
- › Class **Persegi Panjang** dengan atribut **panjang dan lebar** dengan tipe data integer.
- › Method :
 - ☐ Method luas persegi panjang untuk menghitung luas dari persegi tersebut dengan rumus $\text{panjang} * \text{lebar}$.
 - ☐ Method keliling persegi untuk menghitung keliling dengan rumus : $2 \times (\text{panjang} + \text{lebar})$
- › Tampilkan data, nilai luas dan keliling persegi panjang pada class **TampilPersegi**.